

定位精度
编码器级 (Z 相)

重复性
高 (同圈 Z 相)

主要风险
ORG/Z 重合、减速器

核心约束
只认 ORG 后第一个 Z 相

1. 核心流程

① 粗定位：电机快速进入 ORG（原点开关），确认大致位置。② 精定位：退出 ORG，低速重入，捕获 ORG 后第一个 Z 相脉冲即停并锁定为原点。③ 方向固定：始终同方向进入 ORG，保证 Z 相属于同一圈。

2. 回零方式示意

(3) 以原点开关和+Z 相信号为参考(MODE4)，两次搜寻原点

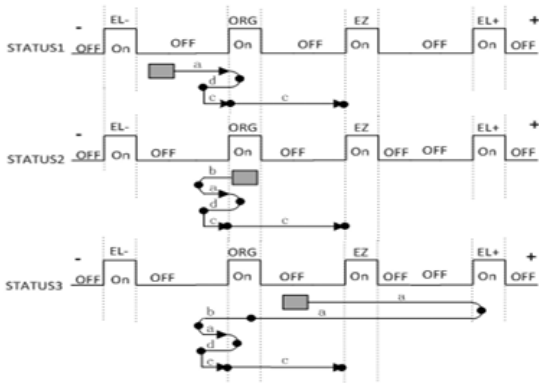


图 1：回零方式示意（ORG 原点开关粗定位 + Z 相脉冲精定位，低速二次进入锁定同圈 Z 相）。

3. 风险项

风险	机理 / 场景	等级
ORG 与 Z 相重合	进入 ORG 时可能直接触发 Z 相，容差极小	高
减速器效应	减速比越大，输出轴对应 Z 相角度范围越小，容差进一步缩小	高
信号抖动 / 延迟	光电开关或编码器边缘抖动，可能导致误判	中
退出不足	二次退出 ORG 距离不够，重入时仍处同一 Z 相边缘	中
软件逻辑不严谨	未明确“只认 ORG 后第一个 Z 相”，可能重复识别	中

4. 工程对策

对策	实施要点	针对风险
机械错位设计	ORG 与 Z 相避免重合，错开一定角度	ORG/Z 重合
低速进入	二次回零保持低速，避免惯性跨圈	减速器效应、跨圈
信号滤波	对 ORG 和 Z 相信号做去抖动处理	信号抖动 / 延迟
软件约束	逻辑明确“只认 ORG 后第一个 Z 相”，忽略进入瞬间重合脉冲	软件逻辑、退出不足
一致性测试	多次复位检查原点坐标，重复精度在编码器分辨率范围内	整体重复性

5. 结论

总结：二次回零 + Z 相位优势是定位精度高、重复性好，低速策略避免惯性跨圈；但减速器和机械安装使容差窗口缩小，必须通过机械错位 + 软件逻辑 + 信号滤波保证每次都停在同一圈的 Z 相。

落地验收：确认 ORG/Z 错位裕量 → 连续回零 ≥ 10 次，原点坐标偏差 ≤ 1 个编码器分辨率 → 保留“首脉冲锁定”日志便于现场定位偶发漂移。